

4.失败尝试第二档

六、第四步：部署 TrainTicket 微服务系统

1. 拉取项目代码（稳定版master）

代码块

```
1  mkdir -p /opt/microservice-project && cd /opt/microservice-project
2  git clone https://github.com/FudanSELab/train-ticket.git
3  cd train-ticket
4  git checkout master
```

2. 一键部署全部微服务

代码块

```
1  cd deployment/kubernetes-manifests
2  kubectl apply -f .
```

3. 等待服务启动（最关键，约10-15分钟）

执行下面的命令实时监控启动状态，按 `Ctrl+C` 可退出监控：

代码块

```
1  kubectl get pods -w
```

- 刚开始很多服务是 `ContainerCreating` 或 `CrashLoopBackOff` 都是正常的
- 等绝大多数服务变成 `Running` 就算成功（个别非核心服务失败不影响使用）

4. 暴露前端服务，浏览器可访问

```
1 # 后台常驻运行，关掉终端也不会断
2 nohup kubectl port-forward --address 0.0.0.0 svc/ts-ui-dashboard 80:8080 >
  /tmp/ui-forward.log 2>&1 &
```

✅ 验证成功：打开你本地浏览器，访问 `http://你的服务器公网IP`，能看到火车票预订系统首页，可注册、查车次，即部署完成。